

邮箱: xxy220348@mail.ustc.edu.cn
电话: +86 18390703209
主页: Portfolio
GitHub: techandscixie2005

- **数学与物理：**量子力学、统计力学、线性代数、复变函数、数学物理方程、概率统计、群论基础、张量表示与对称性思想。
- **模型理解：**熟悉 Transformer 基本架构与注意力机制，能够围绕序列建模、表征学习与多模态建模开展模型设计与实验验证。
- **几何深度学习：**了解等变图神经网络、SE(3) 对称性与张量表示学习，具备从数学结构出发设计机器学习模型的能力。

编程与工程能力

- **机器学习实现：**Python、PyTorch、NumPy、pandas、matplotlib；数据处理、模型训练、实验日志、指标评估与结果可视化。
- **工程工具：**Linux/Unix 命令行、Git/GitHub、LaTeX；具备 CI 测试、可复现实验脚本与研究 demo 交付经验。
- **AI 辅助科研开发：**Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode；具备从论文阅读、问题拆解、代码实现、实验设计、日志追踪到结果可视化的完整研究工程化能力。

奖项与科研经历

- 中国科学技术大学优秀学生奖学金（2024、2025）
- 中国科学技术大学强基计划专项补助（2025）
- 第五届全国大学生化学实验创新设计大赛华中赛区一等奖（2025），数智化赛道

个人优势

- **第一性原理思维：**能够从物理、数学与数据结构出发拆解复杂建模问题，并转化为可执行的机器学习方案。
- **研究到代码：**能阅读论文、建立基线、运行实验、分析误差并形成可复现实验闭环。
- **诚实迁移：**目前无正式金融项目经历，但具备将 AI for Science 中的表征学习、统计建模与模型验证方法迁移到金融时间序列、因子挖掘与策略研究场景的学习能力。